

## Chapitre 2

### Les ensembles de nombres

### Table des matières

|   |                                                 |   |
|---|-------------------------------------------------|---|
| 1 | La droite réelle                                | 2 |
| 2 | Intervalles                                     | 2 |
| 3 | Valeur absolue                                  | 4 |
| 4 | Les sous-ensembles particuliers de $\mathbb{R}$ | 5 |

# 1 La droite réelle

## Définition 1 : Nombre réel

Exemples.

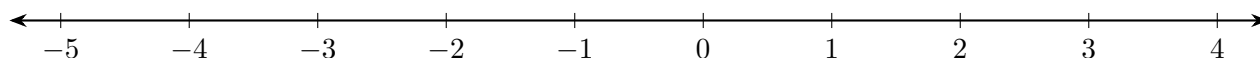
- 
- 
- 

## Proposition 1

Exemple.

Placer sur la droite réelle, le plus précisément possible, les nombres :

$$2,5 \quad -1,5 \quad -4,5 \quad \frac{1}{3} \quad \frac{10}{3} \quad -\frac{1}{3} \quad -\frac{12}{5} \quad \sqrt{2}$$



# 2 Intervalles

Un intervalle est un « morceau » de la droite réelle contenant tous les nombres réels allant d'un nombre  $a$  jusqu'à un nombre  $b$ . Par exemple, le morceau qui va de  $-1$  à  $5$  et qui contient tous les nombres réels allant de  $-1$  à  $5$  est un intervalle que l'on note à l'aide de crochets. L'orientation des crochets permet d'inclure ou non les extrémités  $-1$  et  $5$  de l'intervalle.

- $[-1 ; 5]$  est l'intervalle allant de  $-1$  à  $5$  dans lequel les nombres  $-1$  et  $5$  sont inclus.
- $] -1 ; 5[$  est l'intervalle allant de  $-1$  à  $5$  dans lequel les nombres  $-1$  et  $5$  sont exclus.
- $[-1 ; 5[$  est l'intervalle allant de  $-1$  à  $5$  dans lequel  $-1$  est inclus et  $5$  est exclu.
- $] -1 ; 5]$  est l'intervalle allant de  $-1$  à  $5$  dans lequel  $-1$  est exclu et  $5$  est inclus.

Pour être plus précis, voici la définition rigoureuse des intervalles :

Définition 2 : Intervalle

Un intervalle est un ensemble de nombres réels vérifiant une ou deux inégalités. Le tableau ci-dessous donne les différentes formes d'intervalles possibles, leur représentation et les inégalités qui les définissent.  $a$  et  $b$  sont deux réels tels que  $a < b$ .

| Intervalle              | Représentation graphique | Inégalités |
|-------------------------|--------------------------|------------|
| $[a ; b]$               |                          |            |
| $]a ; b[$               |                          |            |
| $[a ; b[$               |                          |            |
| $]a ; b]$               |                          |            |
| $[a ; +\infty[$         |                          |            |
| $]a ; +\infty[$         |                          |            |
| $] - \infty ; b]$       |                          |            |
| $] - \infty ; b[$       |                          |            |
| $] - \infty ; +\infty[$ |                          |            |

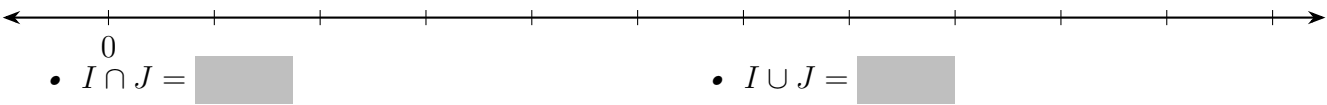
- Remarques.
- À côté d'un signe  $\infty$ , le crochet est toujours ouvert.
  - Si on veut inclure  $a$  ou  $b$ , on met un crochet fermé du côté du nombre inclus.
  - On a l'égalité d'ensembles :  $\mathbb{R} =$

Définition 3 : Intersection et union

Soient  $I$  et  $J$  deux intervalles.

- L'intersection entre  $I$  et  $J$ , notée  $I \cap J$ , est :
- L'union entre  $I$  et  $J$ , notée  $I \cup J$ , est :

Exemple. On se donne deux intervalles :  $I = [1 ; 7]$  et  $J = [5 ; 9]$ .

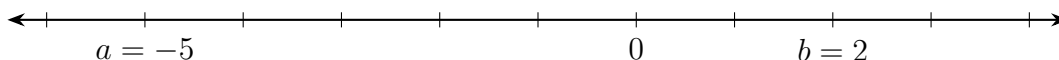


### 3 Valeur absolue

#### Définition 4 : Valeur absolue et distance

##### Exemple.

On a placé deux réels  $a$  et  $b$  sur la droite réelle. On a choisi  $a = -5$  et  $b = 2$ .



##### Remarques.

- Soit  $a$  un réel. Si  $a$  est positif alors  $|a| = a$ . Si  $a$  est négatif alors  $|a| = -a$ .  
La valeur absolue est donc toujours une valeur positive.
- Soient  $a$  et  $b$  deux réels. Alors  $|a - b| = |b - a|$ .  
C'est cohérent, la distance de  $a$  à  $b$  est bien la même que celle de  $b$  à  $a$ .

#### Proposition 2

##### Remarque.

« Si et seulement si » a une signification très précise en mathématiques. Son utilisation signifie que les deux affirmations situées avant et après sont exactement équivalentes. Autrement dit, la propriété ci-dessus stipule à la fois que :

$$\text{Si } |x - a| \leq r \text{ alors } x \in [a - r ; a + r]$$

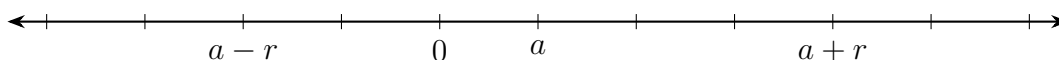
et que réciproquement :

$$\text{Si } x \in [a - r ; a + r] \text{ alors } |x - a| \leq r$$

Si la propriété était : «  $x \in [a - r ; a + r]$  si  $|x - a| \leq r$  », celle-ci affirmerait que le premier point est vrai, mais pas forcément la réciproque.

##### Exemple.

On a représenté la droite réelle ci-dessous :



## 4 Les sous-ensembles particuliers de $\mathbb{R}$

### Définition 5 : Sous-ensemble de $\mathbb{R}$

#### Remarque.

Les intervalles sont des exemples de sous-ensembles de  $\mathbb{R}$ .

### Définition 6 : Principaux sous-ensembles de $\mathbb{R}$

On définit ci-dessous les principaux sous-ensembles de  $\mathbb{R}$  à connaître.

- L'ensemble des **entiers naturels**, noté  $\mathbb{N}$ , est constitué de tous les nombres entiers positifs ou nuls :

- L'ensemble des **entiers relatifs**, noté  $\mathbb{Z}$ , est constitué de tous les nombres entiers positifs, nuls ou négatifs :

- L'ensemble des **décimaux**, noté  $\mathbb{D}$ , est constitué de tous les nombres réels pouvant s'écrire sous la forme

- L'ensemble des **rationnels**, noté  $\mathbb{Q}$ , est constitué de tous les nombres réels pouvant s'écrire sous la forme

#### Exemples.

- 17,2

- $\frac{1}{2}$

- $\frac{21}{3}$

- -0,333

- $\frac{1}{2}$

- $\frac{21}{3}$

#### Remarque.

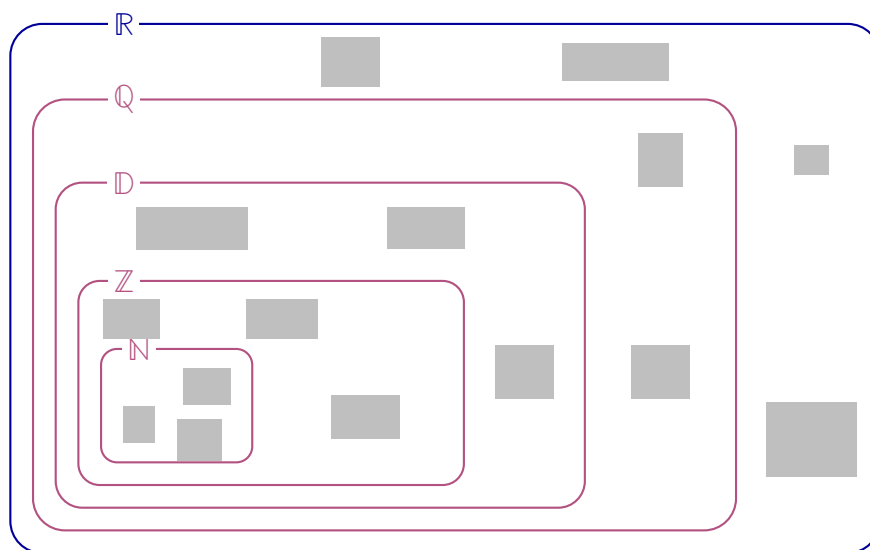
Les nombres décimaux ne sont pas seulement ceux qui s'écrivent avec une partie décimale ayant un nombre fini de chiffres. Par exemple  $0,999999\dots$  est un nombre décimal bien qu'il ait une partie décimale avec une infinité de 9 puisque  $0,999999\dots = 1$ .

En revanche, il est vrai que tout nombre décimal peut s'écrire avec une partie décimale ayant un nombre fini de chiffres.

### Proposition 3

#### Remarques.

- Le schéma ci-dessous représente les inclusions des différents sous-ensembles de  $\mathbb{R}$ , les uns dans les autres. Cela montre que les entiers naturels font partie des entiers relatifs, qui font eux-mêmes partie des décimaux, faisant eux-mêmes partie des rationnels, faisant eux-mêmes partie des réels.



- Le fait que tout nombre décimal puisse s'écrire sous la forme  $\frac{a}{10^n}$  prouve que tout nombre décimal est un nombre rationnel. On a donc bien  $\mathbb{D} \subset \mathbb{Q}$ . L'inverse est-il vrai ? Tout nombre rationnel est-il un nombre décimal ? Autrement dit, a-t-on  $\mathbb{Q} \subset \mathbb{D}$  ? La propriété suivante répond à cette question.

### Proposition 4

Le nombre  $\frac{1}{3}$  n'est pas décimal.

#### Remarque.

Cela prouve qu'il existe un nombre rationnel qui n'est pas décimal et donc que  $\mathbb{Q} \not\subset \mathbb{D}$ .

À l'Antiquité, les Grecs ont pensé pendant des siècles que tout nombre pouvait s'écrire comme une fraction entre deux entiers. En termes modernes, ils pensaient qu'on avait l'égalité d'ensembles  $\mathbb{R} = \mathbb{Q}$ . C'est vers 530 avant J.-C. que l'un d'entre eux réussit à prouver que la longueur de la diagonale d'un carré de côté 1 ne pouvait pas s'écrire comme une fraction. Autrement dit, il prouva la propriété suivante :

### Proposition 5

Le nombre  $\sqrt{2}$  n'est pas un nombre rationnel.

**Remarque.**

Cela prouve qu'il existe un nombre réel qui n'est pas rationnel et donc que  $\mathbb{R} \not\subset \mathbb{Q}$ . Les nombres réels qui ne sont pas rationnels se nomment les *irrationnels*. Les nombres suivants sont d'autres exemples de nombres irrationnels :  $\sqrt{3}$ ,  $\sqrt{5}$ ,  $\pi$ .

Les démonstrations de ces deux dernières propriétés seront faites au prochain chapitre.

**Savoir-faire du chapitre**

- Placer des nombres réels sur la droite réelle.
- Représenter un intervalle et traduire un intervalle par des inégalités (et réciproquement).
- Déterminer l'intersection et l'union de deux intervalles.
- Calculer une valeur absolue et une distance entre deux réels.
- Traduire  $|x - a| \leq r$  par l'appartenance à un intervalle (et réciproquement).
- Connaître les ensembles  $\mathbb{N}$ ,  $\mathbb{Z}$ ,  $\mathbb{D}$ ,  $\mathbb{Q}$ ,  $\mathbb{R}$  et leurs inclusions, et savoir dans quel(s) ensemble(s) se trouve un nombre donné.